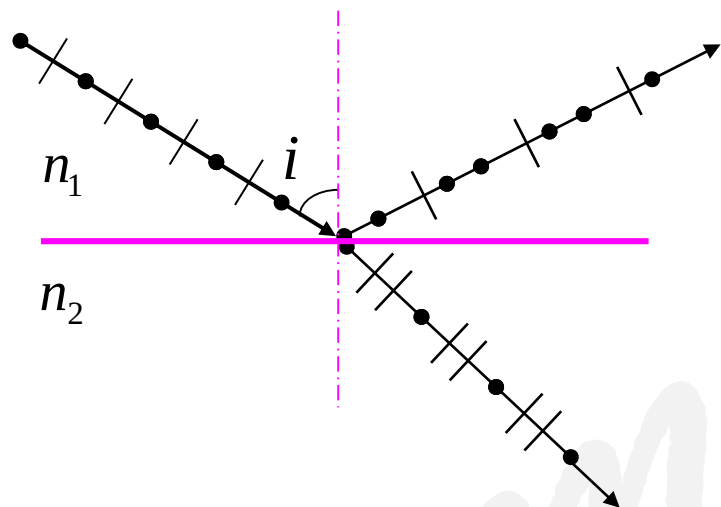
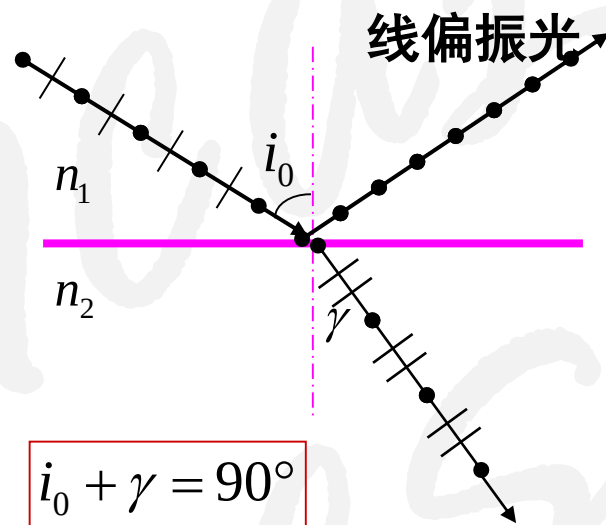


9.3.3 反射光和折射光的偏振性 布儒斯特定律



1. 反射光为光振动垂直(S波)入射面较强的部分偏振光

2. 折射光为光振动平行(P波)入射面较强的部分偏振光



$$\tan i_0 = \frac{\sin i_0}{\cos i_0} = \frac{\sin i_0}{\cos(90^\circ - \gamma)} = \frac{\sin i_0}{\sin \gamma} = \frac{n_2}{n_1}$$

布儒斯特定律:

自然光以布儒斯特角入射到两不同介质表面, 其反射光为线偏振光, 光振动垂直于入射面。

布儒斯特角: $\tan i_0 = \frac{n_2}{n_1}$

9.4.3 旋光物质

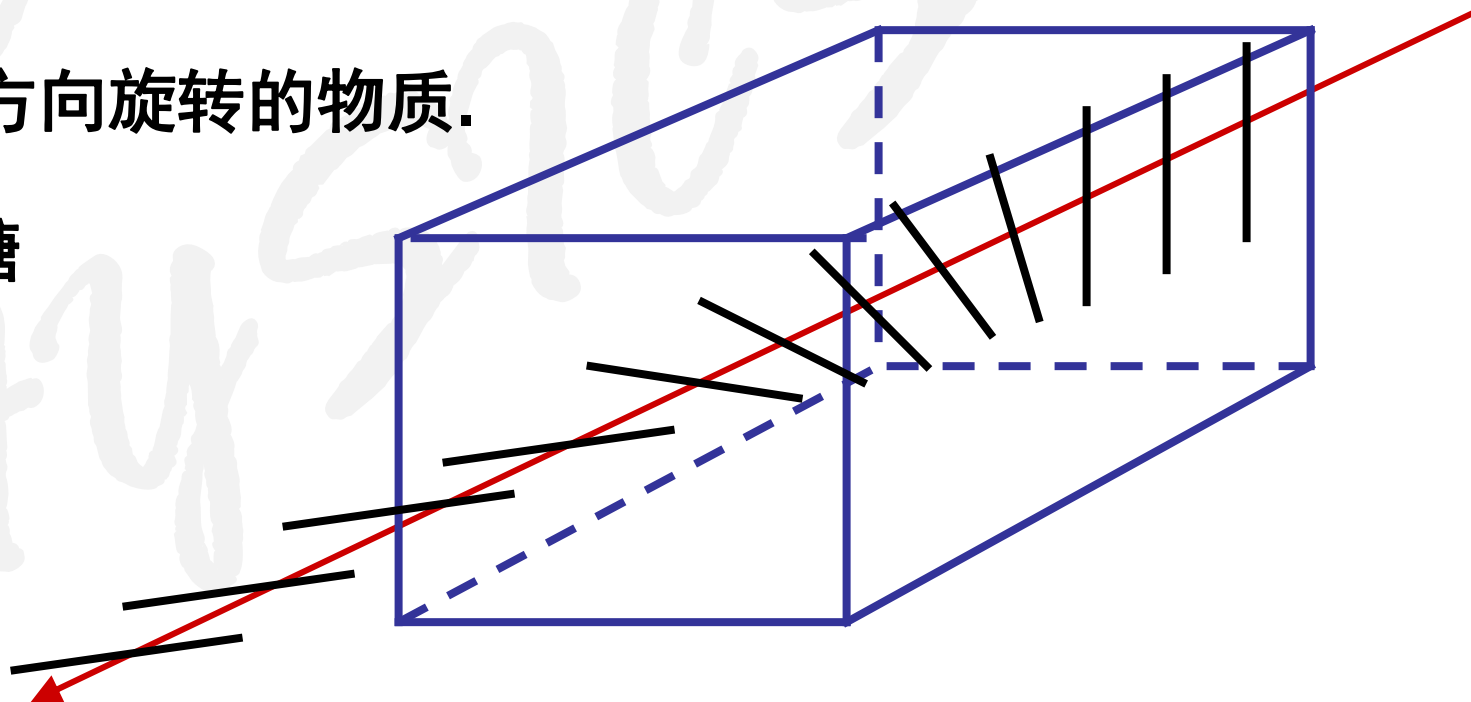
旋光现象：偏振光在通过某些物质后，其振动面会以光的传播方向为轴转过一个角度的现象。

旋光物质：具旋光性的物质

右旋物质：迎着光线射来的方向观察，振动面按**顺**时针方向旋转的物质。

左旋物质：振动面按**逆**时针方向旋转的物质。

石英晶体、葡萄糖
果糖

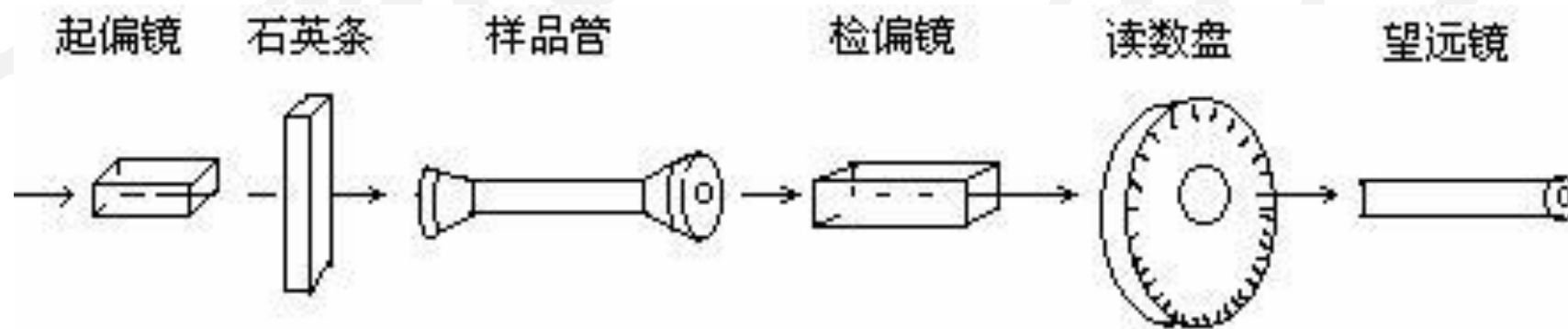


实验表明：入射平行单色光波长一定，固体旋光物质的旋光角为：

$$\varphi = \alpha L \quad \alpha : \text{旋光率.}$$

对旋光溶液, 有

$$\varphi = [\alpha]_{\lambda}^t CL$$



旋光仪(糖量计)原理图

例题9-7 将葡萄糖溶液装入20cm长的样品室中. 线偏振光通过样品室时振动面偏转了 35° . 求葡萄糖溶液的浓度.

(已知葡萄糖的旋光率 $[\alpha]_\lambda^t = 52.5^\circ \text{cm}^3 \cdot \text{g}^{-1} \cdot \text{dm}^{-1}$)

解: 对溶液旋光, 有 $\varphi = [\alpha]_\lambda^t CL$

所以, 葡萄糖溶液的浓度为

$$C = \frac{\varphi}{[\alpha]_\lambda^t L} = \frac{35^\circ}{52.5^\circ \text{cm}^3 \cdot \text{g}^{-1} \cdot \text{dm}^{-1} \times 2.0 \text{ dm}} = 0.33 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$$